

LMS Task Roadmap

Các task được tổ chức theo **5 Phase phát triển**, gắn với từng Portal và Backend Module cụ thể. Mỗi task có: Portal chủ, Module backend, Dependencies, API endpoints cần xây dựng.

Chú giải

Ký hiệu	Ý nghĩa
Portal	Centralized Auth · Admin Portal · Tenant Portal · Client Portal
Module	Backend module phụ trách trong <code>src/Modules/</code>
Status	[] not-started · [~] in-progress · [x] completed

PHASE 0 — Infrastructure & Core Setup

P0.1 — Database Schema & Seed Data

Module: Database

Dependencies: —

- ☑ `V1__initial_schema.sql` — toàn bộ bảng chính (tenants, users, schools, content, permissions, audit_logs)
- ☑ `V2__seed_dev.sql` — dữ liệu mẫu để dev/test
- ☑ Đảm bảo indexes cho các cột truy vấn thường xuyên: `tenant_id`, `user_id`, `content_id`, `domain`
- ☑ `V5__remove_student_cleanup.sql` — xóa STUDENT khỏi enum, thêm `is_inherited` vào `user_tenant_role_assignment`

PHASE 1 — Centralized Identity Portal (id.daihoc.io.vn)

Đây là cửa ngõ xác thực duy nhất. Tất cả 3 portal đều redirect về đây để đăng nhập.

1.1 — Identifier-First Login Flow (Bước nhập định danh)

Portal: Centralized Auth

Module: Identity

Dependencies: P0.1

Mô tả: User nhập email/username → hệ thống tra cứu tenant → trả về config branding phù hợp trước khi hiển thị bước nhập mật khẩu.

Acceptance Criteria

- ☒ API nhận email/username, trả về tenant info + branding config (logo, màu, tên)
- ☒ Nếu user thuộc 1 tenant → tự động áp branding white-label
- ☒ Nếu là Super Admin hoặc multi-tenant user → giữ branding mặc định hệ thống
- ☒ Email/username không tồn tại → trả về lỗi generic (không tiết lộ user có tồn tại hay không)

Backend Endpoints:

```
POST /identity/identify    - Nhận identifier, trả về { tenantBranding?,
nextStep }
```

1.2 — Authentication (Bước xác thực mật khẩu + cấp token)

Portal: Centralized Auth

Module: Identity

Dependencies: 1.1

Mô tả: User nhập mật khẩu → hệ thống xác thực, kiểm tra trạng thái tài khoản/trường học, cấp JWT.

Acceptance Criteria

- ☒ Đăng nhập thành công trả về **access_token + refresh_token**
- ☒ Kiểm tra tài khoản bị khóa, trường hết hạn hợp đồng → từ chối với thông báo rõ ràng
- ☒ Brute-force protection: khóa tạm thời sau N lần sai liên tiếp
- ☒ Ghi audit log mỗi lần login thành công/thất bại
- ☒ Đổi mật khẩu → tự động thu hồi tất cả session khác, ghi audit log **PASSWORD_CHANGED**

Backend Endpoints:

```
POST /identity/login          - Đăng nhập, cấp token
POST /identity/refresh-token  - Làm mới access token
POST /identity/logout        - Thu hồi refresh token, kết thúc
session
POST /identity/auth/change-password - Đổi mật khẩu + revoke other sessions
```

1.3 — Workspace Selector (Chọn tenant khi đa tenant)

Portal: Centralized Auth

Module: Identity

Dependencies: 1.2

Mô tả: User thuộc nhiều tenant → sau khi login hiển thị màn hình chọn workspace (tenant) trước khi vào dashboard. pdf **Acceptance Criteria**

- ☒ API trả về danh sách tenant user được gán (còn hiệu lực)
- ☒ User chọn tenant → token được scope vào tenant đó

- ☒ Có thể chuyển tenant trong session (Tenant Switcher)
- ☒ Tenant hết hạn hợp đồng không hiển thị trong danh sách

Backend Endpoints:

GET /identity/workspaces	– Danh sách tenant user
được phép truy cập	
POST /identity/workspaces/{tenantId}/select	– Chọn/chuyển sang tenant

1.4 — Concurrent Session Management (Giới hạn đăng nhập đồng thời)

Portal: Centralized Auth

Module: Identity

Dependencies: 1.2

Mô tả: Kiểm soát số session đồng thời theo cấu hình, xử lý vượt ngưỡng (block hoặc kick session cũ).

Acceptance Criteria

- ☒ Cấu hình **max_concurrent_sessions** theo user hoặc loại tài khoản
- ☒ Khi vượt ngưỡng: thực hiện policy **Block** (từ chối login mới) hoặc **Kick** (đá session cũ nhất)
- ☒ API xem danh sách session đang active của bản thân
- ☒ API cho Admin xem/hủy session của bất kỳ user nào
- ☒ Ghi log đầy đủ các sự kiện session

Backend Endpoints:

GET /identity/sessions	– Danh sách session active của current user
DELETE /identity/sessions/{sessionId}	– Thu hồi 1 session
DELETE /identity/sessions	– Thu hồi tất cả session khác (logout everywhere)
GET /admin/users/{userId}/sessions	– Admin xem session của user bất kỳ
DELETE /admin/users/{userId}/sessions	– Admin hủy toàn bộ session của user

PHASE 2 — LMS Admin Portal

Dành cho Super Admin. Quản lý toàn hệ thống: Tenant, Schools, Users, License, Audit.

2.1 — Quản lý Tenant và Branding

Portal: Admin Portal

Module: Tenancy

Dependencies: P0.1

Mockup: docs/mockup/Admin/Tenant.html

Acceptance Criteria

- ☒ Tạo / sửa / ngưng hoạt động tenant
- ☒ Quản lý: code, name, domain, logo, avatar, mô tả, trạng thái
- ☒ Không cho phép trùng domain hoặc tenant_code
- ☒ Danh sách tenant có search, filter theo trạng thái, phân trang

Backend Endpoints:

GET	/admin/tenants	- Danh sách (filter, search, paginate)
POST	/admin/tenants	- Tạo tenant mới
GET	/admin/tenants/{tenantId}	- Chi tiết
PUT	/admin/tenants/{tenantId}	- Cập nhật thông tin + branding
PATCH	/admin/tenants/{tenantId}/status	- Ngưng/kích hoạt

2.2 — Resolve Tenant theo Domain (Tenant Context Middleware)

Portal: Tất cả Portal

Module: Tenancy

Dependencies: 2.1

Acceptance Criteria

- ☒ Middleware resolve đúng tenant từ Host header hoặc query param
- ☒ Domain không khớp → trả về 404 hoặc redirect trang lỗi phù hợp
- ☒ Branding config được trả về theo tenant đã resolve
- ☒ Fallback về admin domain (id.daihoc.io.vn) nếu không match tenant nào

Backend Endpoints:

GET	/tenants/resolve?domain={domain}	- Resolve tenant + trả branding config
-----	----------------------------------	--

2.3 — Quản lý Trường học (Schools)

Portal: Admin Portal

Module: Schools

Dependencies: P0.1

Mockup: docs/mockup/Admin/school.html

Acceptance Criteria

- ☒ Tạo / sửa / ngưng hoạt động trường học
- ☒ Thông tin: tên trường, mã trường, địa chỉ, MST, người liên hệ (POC), tỉnh/thành phố
- ☒ Thiết lập thời hạn hợp đồng (ngày bắt đầu / kết thúc)
- ☒ Search, filter, xem chi tiết hồ sơ trường

Backend Endpoints:

GET	/admin/schools	– Danh sách trường (filter, paginate)
POST	/admin/schools	– Tạo trường mới
GET	/admin/schools/{schoolId}	– Chi tiết trường
PUT	/admin/schools/{schoolId}	– Cập nhật thông tin
PATCH	/admin/schools/{schoolId}/status	– Ngưng/kích hoạt

2.4 — Cấu hình License & Subscription cho Trường

Portal: Admin Portal

Module: Schools

Dependencies: 2.1, 2.3

Mockup: <docs/mockup/Admin/LicenseAndContract.html>

Acceptance Criteria

- ☒ Gắn trường học vào một hoặc nhiều tenant (mỗi tenant = một row `school_tenant_mapping`; form tạo hỗ trợ chọn nhiều tenant cùng lúc)
- ☒ Cấu hình hợp đồng: ngày bắt đầu, ngày kết thúc, max concurrent sessions, login policy (Block/Kick)
- ☒ Cảnh báo khi hợp đồng sắp hết hạn (quota warning threshold)
- ☒ Không cho phép login khi hợp đồng đã hết hạn

Backend Endpoints:

GET	/admin/schools/{schoolId}/subscriptions	– Danh sách subscription của trường
POST	/admin/schools/{schoolId}/subscriptions	– Tạo subscription mới (gắn vào tenant)
PUT	/admin/schools/{schoolId}/subscriptions/{id}	– Cập nhật subscription
DELETE	/admin/schools/{schoolId}/subscriptions/{id}	– Xóa subscription

2.5 — Quản lý Tài khoản Người dùng (Users)

Portal: Admin Portal

Module: Users

Dependencies: P0.1

Mockup: docs/mockup/Admin/CreateUser.html

Acceptance Criteria

- ☒ Tạo / sửa / khóa tài khoản user
- ☒ Quản lý: username, password, họ tên, email, avatar, loại tài khoản, trạng thái
- ☒ Phân loại: **LMS_ADMIN**, **TENANT_ADMIN**, **SCHOOL_ADMIN**, **TEACHER** (không có STUDENT)
- ☒ Ghi audit log khi tạo/sửa/ khóa tài khoản
- ☒ Reset mật khẩu bởi admin

Backend Endpoints:

GET	/admin/users	- Danh sách user (filter by role, school, tenant)
POST	/admin/users	- Tạo user mới
GET	/admin/users/{userId}	- Chi tiết user
PUT	/admin/users/{userId}	- Cập nhật thông tin
PATCH	/admin/users/{userId}/status	- Khóa/mở khóa tài khoản
POST	/admin/users/{userId}/reset-password	- Reset mật khẩu

2.6 — Quản lý Tenant kế thừa của User (Auto-inherit + Override)

Portal: Admin Portal

Module: Users

Dependencies: 2.1, 2.4, 2.5

Acceptance Criteria

- ☒ Khi tạo user với **home_school_id**, hệ thống **tự động** tạo **user_tenant_role_assignment** cho tất cả tenant đang active trong hợp đồng của trường (kế thừa tự động, **is_inherited = TRUE**)
- ☒ Role được kế thừa dựa theo **account_type** của user (VD: TEACHER → role code **TEACHER** trong từng tenant)
- ☒ Admin có thể xem danh sách tenant đã kế thừa / gán thủ công
- ☒ Admin có thể gán thêm tenant thủ công (ngoài kế thừa)
- ☒ Admin có thể thu hồi từng tenant assignment (kể cả inherited)
- ☒ Không cho phép gán trùng tenant cho cùng user

Backend Endpoints:

GET	/admin/users/{userId}/tenants	- Danh sách tenant của user (inherited + manual)
POST	/admin/users/{userId}/tenants	- Gán thủ công vào tenant
DELETE	/admin/users/{userId}/tenants/{tenantId}	- Thu hồi tenant

2.7 — Xem User theo Trường học

Portal: Admin Portal

Module: Users / Schools

Dependencies: 2.3, 2.5

Acceptance Criteria

- ☒ `home_school_id` được gán khi tạo user (từ task 2.5, trường trong `CreateUserCommand`)
- ☒ LMS Admin và Tenant Admin có thể xem danh sách user theo trường
- ☒ Filter user theo trường học kèm search, filter status, filter account_type, phân trang
- ☒ LMS_ADMIN / TENANT_ADMIN không bắt buộc có `home_school_id`

Backend Endpoints:

```
GET /admin/schools/{schoolId}/users    - Danh sách user thuộc trường
(filter, paginate)
```

2.8 — Phân quyền Hệ thống theo Account Type & Tenant

Portal: Tất cả Portal

Module: Authorization

Dependencies: 2.1, 2.5

Acceptance Criteria

- ☒ Phân quyền theo `account_type` và `tenant membership`
- ☒ `lms_admin` → toàn quyền hệ thống
- ☒ `tenant_admin` → chỉ trong tenant được gán, không truy cập dữ liệu tenant khác
- ☒ `school_user` → chỉ thấy nội dung được cấp quyền trong tenant đang context
- ☒ Middleware Authorization áp dụng nhất quán trên tất cả API endpoint

Backend Endpoints:

```
GET /admin/roles                    - Danh sách roles
GET /admin/users/{userId}/permissions - Xem quyền hiệu lực của user
```

2.9 — Quản lý Danh mục Dùng chung (Master Data)

Portal: Admin Portal

Module: SharedKernel

Dependencies: P0.1

Acceptance Criteria

- ☒ CRUD các danh mục: loại tài liệu, trạng thái nội dung, loại tài khoản, nhãn hiển thị

- ☒ Validate trùng giá trị, không xóa nếu đang được dùng
- ☒ Danh mục dùng được ở nhiều module

Backend Endpoints:

GET	/admin/catalog/{type}	- Lấy danh sách theo loại danh mục
POST	/admin/catalog/{type}	- Thêm mục mới
PUT	/admin/catalog/{type}/{id}	- Cập nhật
DELETE	/admin/catalog/{type}/{id}	- Xóa (validate ràng buộc)

2.10 — Hệ thống Audit Log

Portal: Admin Portal

Module: AuditLogs

Dependencies: 2.5

Mockup: <docs/mockup/Admin/AuditLog.html>

Acceptance Criteria

- ☐ Ghi log tối thiểu: login, logout, view content, download, create/update/delete data
- ☐ Log fields: [user_id](#), [tenant_id](#), [school_id](#), [ip_address](#), [action](#), [result](#), [created_at](#)
- ☐ Filter: theo thời gian, user, tenant, trường, action
- ☐ Export dữ liệu thô (CSV)

Backend Endpoints:

GET	/admin/audit-logs	- Danh sách log (filter, paginate)
GET	/admin/audit-logs/export	- Export CSV

2.11 — Dashboard Tổng quan Admin

Portal: Admin Portal

Module: Reports

Dependencies: 2.1, 2.3, 1.4

Mockup: <docs/mockup/Admin/Dashboard.html>

Acceptance Criteria

- ☐ Tổng số tenant đang active
- ☐ Tổng số trường học đang hoạt động
- ☐ Tổng số session đang active toàn hệ thống (realtime)
- ☐ Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn
- ☐ Cập nhật theo chu kỳ cấu hình, không đếm trùng session

Backend Endpoints:


```
GET /admin/dashboard/stats - Tổng quan số liệu hệ thống
GET /admin/dashboard/active-sessions - Số session đang active (theo tenant nếu cần)
```

PHASE 3 — Tenant Admin Portal

Dành cho Giám đốc nội dung từng mảng. Quản lý curriculum, nội dung, phân quyền.

3.1 — Quản lý Cây Học liệu (Curriculum Tree)

Portal: Tenant Portal

Module: ContentManagement

Dependencies: P0.1, 2.1

Mockup: [docs/mockup/Tenant/StudyLevel.html](#), [StudyLevel_Op2.html](#)

Acceptance Criteria

- ☐ Tạo / sửa / xóa node: Chương trình → Khối → Lớp → Môn học → Bài học
- ☐ Hỗ trợ sắp xếp thứ tự hiển thị ([sort_order](#))
- ☐ Không xóa node đang có nội dung hoặc node con
- ☐ Validate trùng tên trong cùng cấp
- ☐ API trả về cây đầy đủ cho CMS và Client

Backend Endpoints:

```
GET    /tenants/{tenantId}/curriculum - Lấy toàn bộ cây
GET    /tenants/{tenantId}/curriculum/{nodeId}/children - Lấy node con
POST   /tenants/{tenantId}/curriculum - Tạo node mới
PUT    /tenants/{tenantId}/curriculum/{nodeId} - Sửa node
DELETE /tenants/{tenantId}/curriculum/{nodeId} - Xóa node
(validate)
```

```
PATCH /tenants/{tenantId}/curriculum/reorder - Sắp xếp lại thứ tự
```

3.2 — Quản lý Nội dung Đa phương tiện (Content CMS)

Portal: Tenant Portal

Module: ContentManagement

Dependencies: 3.1

Mockup: [docs/mockup/Tenant/Content.html](#)

Acceptance Criteria

- ☐ Upload được: Video, PDF, Slide, Word, URL

- ☐ Gắn nội dung vào đúng node trong cây học liệu
- ☐ Metadata: tiêu đề, mô tả, loại nội dung, trạng thái, ngày publish (schedule from-to)
- ☐ Tenant Admin chỉ thao tác nội dung của tenant mình

Backend Endpoints:

GET /tenants/{tenantId}/contents dung (filter by node)	– Danh sách nội
POST /tenants/{tenantId}/contents mới + upload file	– Tạo content
GET /tenants/{tenantId}/contents/{contentId} content	– Chi tiết
PUT /tenants/{tenantId}/contents/{contentId} metadata	– Cập nhật
DELETE /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}	– Xóa content
PATCH /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}/status Publish/unpublish	–
POST /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}/upload file	– Upload/thay

3.3 — Pipeline Xử lý Video HLS

Portal: Tenant Portal (trigger) / Background Worker

Module: MediaProcessing

Dependencies: 3.2

Acceptance Criteria

- ☐ Video upload tự động đưa vào pipeline xử lý HLS
- ☐ Trạng thái: **queued** → **processing** → **ready** / **failed**
- ☐ Viewer chỉ phát được output HLS hợp lệ (không public file nguồn)
- ☐ Ghi log kết quả xử lý, notify khi failed

Backend Endpoints:

GET /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}/processing-status thái xử lý	– Trạng
POST /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}/reprocess lý	– Retry xử

3.4 — Cấu hình Security & Interaction Policy cho Nội dung

Portal: Tenant Portal

Module: ContentManagement

Dependencies: 3.2

Acceptance Criteria

- ☐ Bật/tắt watermark theo content
- ☐ Bật/tắt download theo content
- ☐ Cấu hình signed URL (thời hạn token xem/tải)
- ☐ Bật/tắt comment theo content

Backend Endpoints:

```
GET /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}/policy - Lấy policy hiện tại
PUT /tenants/{tenantId}/contents/{contentId}/policy - Cập nhật policy
```

3.5 — Phân quyền Nội dung (Permission Distribution)

Portal: Tenant Portal

Module: Authorization

Dependencies: 3.1, 2.5

Mockup: [docs/mockup/Tenant/ContentPermission.html](#), [GroupPermission.html](#)

Acceptance Criteria

- ☐ Cấp quyền theo node cây học liệu (gán node cha → tự động kế thừa node con)
- ☐ Các action: [View](#), [Download](#), [Comment](#)
- ☐ Gán quyền cho user cụ thể hoặc toàn trường
- ☐ Thu hồi quyền đã cấp
- ☐ Danh sách quyền cấp được lưu, có thể truy vết

Backend Endpoints:

```
GET    /tenants/{tenantId}/permissions          - Danh
sách permission
POST   /tenants/{tenantId}/permissions          - Cấp
quyền
DELETE /tenants/{tenantId}/permissions/{permissionId} - Thu hồi
GET    /tenants/{tenantId}/curriculum/{nodeId}/permissions - Xem ai
có quyền trên node
GET    /tenants/{tenantId}/users/{userId}/permissions - Xem
quyền của user
```

3.6 — Dashboard Tenant Admin

Portal: Tenant Portal

Module: Reports

Dependencies: 3.2, 3.5

Mockup: [docs/mockup/Tenant/Dashboard.html](#)

Acceptance Criteria

- ☐ Thống kê dung lượng học liệu đã upload
- ☐ Số lượng trường đang sử dụng tenant này
- ☐ Top bài giảng được xem nhiều

Backend Endpoints:

GET /tenants/{tenantId}/dashboard/stats	– Số liệu tổng quan tenant
GET /tenants/{tenantId}/dashboard/top-contents	– Top content được xem

PHASE 4 — Client Portal (School / Teacher)

Giao diện học tập và giảng dạy. Ưu tiên tối giản, focus vào xem nội dung.

4.1 — White-label Branding theo Tenant

Portal: Client Portal

Module: Tenancy

Dependencies: 2.1, 2.2

Acceptance Criteria

- ☐ Giao diện hiển thị đúng logo/màu sắc theo tenant domain
- ☐ Không hiển thị sai branding giữa các tenant
- ☐ Fallback khi tenant chưa cấu hình đầy đủ branding
- ☐ Thay đổi branding có hiệu lực ngay trên client

Backend Endpoints: Dừng lại `GET /tenants/resolve?domain={domain}` từ 2.2

4.2 — Duyệt Cây Học liệu (Curriculum Explorer)

Portal: Client Portal

Module: ContentDelivery

Dependencies: 3.1, 3.5

Mockup: [docs/mockup/School/ContentExplorer.html](#), [ContentExplorerWithFavo.html](#)

Acceptance Criteria

- ☐ Hiển thị đúng cây học liệu theo quyền đã cấp (không thấy node ngoài quyền)
- ☐ Mở được chi tiết bài học từ cây
- ☐ Hiệu năng ổn với cây dữ liệu lớn (lazy load nếu cần)

Backend Endpoints:

GET /client/curriculum current user	- Cây học liệu theo quyền
GET /client/curriculum/{nodeId}/contents node	- Danh sách nội dung trong node

4.3 — E-Learning Viewer (Video HLS Player)

Portal: Client Portal

Module: Viewer

Dependencies: 3.3, 3.4, 3.5

Mockup: <docs/mockup/School/ViewMode.html>

Acceptance Criteria

- ☐ Phát được luồng HLS hợp lệ qua signed URL
- ☐ Có loading/error state rõ ràng
- ☐ Hỗ trợ full-screen
- ☐ Không lộ direct source URL công khai

Backend Endpoints:

GET /client/contents/{contentId}/stream-url TTL)	- Lấy signed HLS URL (có TTL)
---	----------------------------------

4.4 — E-Learning Viewer (Document Viewer PDF/Slide)

Portal: Client Portal

Module: Viewer

Dependencies: 3.4, 3.5

Acceptance Criteria

- ☐ Mở được PDF/Slide trong viewer trên web
- ☐ Chuyển trang, zoom, full-screen
- ☐ Chặn chuột phải trong vùng viewer
- ☐ Không lộ link file gốc trực tiếp

Backend Endpoints:

GET /client/contents/{contentId}/view-url (có TTL)	- Lấy signed URL xem document (có TTL)
---	---

4.5 — Dynamic Watermark

Portal: Client Portal

Module: Viewer

Dependencies: 3.4

Acceptance Criteria

- ☐ Watermark động overlay trên video và document khi xem
- ☐ Nội dung watermark: tên công ty / tên tài khoản / thời gian hiện tại
- ☐ User không thể tắt watermark bằng thao tác thông thường
- ☐ Chỉ áp dụng với nội dung đã bật policy watermark

Backend Endpoints:

```
GET /client/contents/{contentId}/watermark-config - Lấy config watermark cho content
```

4.6 — Secure Download

Portal: Client Portal

Module: Downloads

Dependencies: 3.4, 3.5

Acceptance Criteria

- ☐ Chỉ hiển thị nút tải khi user có quyền **Download**
- ☐ Link tải là signed URL có thời hạn ngắn, không dùng lại được
- ☐ Nội dung không cho download thì không thể tải dù biết URL
- ☐ Ghi audit log đầy đủ khi tải tài liệu

Backend Endpoints:

```
GET /client/contents/{contentId}/download-url - Tạo signed download URL (TTL ngắn)
```

4.7 — Classroom Full-Screen Mode

Portal: Client Portal

Module: Viewer

Dependencies: 4.3, 4.4

Mockup: <docs/mockup/School/ViewMode.html>

Acceptance Criteria

- ☐ Nút bật/tắt full-screen rõ ràng

- ☐ Giao diện full-screen tối giản (ẩn sidebar, header)
- ☐ Không che khuất vùng nội dung chính
- ☐ Hoạt động ổn định trên Chrome, Edge, Safari

Backend Endpoints: Không cần endpoint riêng (xử lý hoàn toàn ở frontend)

4.8 — My Favorites (Kho học liệu cá nhân)

Portal: Client Portal

Module: Viewer

Dependencies: 4.2

Mockup: <docs/mockup/School/Favorites.html>

Acceptance Criteria

- ☐ Thêm / xóa nội dung vào danh sách yêu thích
- ☐ Màn hình kho cá nhân dạng Grid/List
- ☐ Chỉ hiển thị nội dung user còn quyền truy cập
- ☐ Dữ liệu lưu theo từng user

Backend Endpoints:

GET	/client/favorites	– Danh sách yêu thích của current user
POST	/client/favorites/{contentId}	– Thêm vào yêu thích
DELETE	/client/favorites/{contentId}	– Xóa khỏi yêu thích

4.9 — My Dashboard (Trang chủ học tập)

Portal: Client Portal

Module: ContentDelivery

Dependencies: 3.5, 4.2

Mockup: <docs/mockup/School/Dashboard.html>

Acceptance Criteria

- ☐ Hiển thị các Chương trình/Khối lớp được cấp quyền
- ☐ Khu vực "Tiếp tục học" — truy cập nhanh nội dung đã xem gần nhất
- ☐ Hiển thị đúng branding tenant hiện tại

Backend Endpoints:

GET	/client/dashboard	– Thống kê cá nhân + nội dung gần đây
GET	/client/recent-contents	– Nội dung đã xem gần nhất

Tổng quan Dependencies

